01 ∞−∞ 꼴 극한

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}\right)$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 미정계수 결정

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{an^2+bn-1}{3n-2}=3$이 성립하도록 하는 상수 a, b의 $a+b$의 값은?

[4.00점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

03 수열의 극한의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=3$, $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$일 때 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n+3b_n}{3a_n+b_n}$의 값은?

[4.00점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

04 급수 - 부분분수

다음 급수의 합을 구하면?

$$\frac{1}{2+4}+\frac{1}{2+4+6}+\frac{1}{2+4+6+8}+\frac{1}{2+4+6+8+10}+\cdots$$

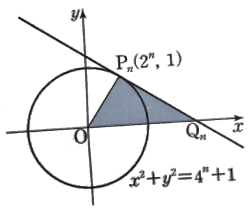
[4.00점]

① $\dfrac{1}{16}$ ② $\dfrac{1}{8}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ 1

05 원의 접선과 넓이의 극한

그림과 같이 원 $x^2+y^2=4^n+1$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$ 위의 점 $\mathrm{P}_n(2^n, 1)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q_n이라고 하자. 삼각형 $\mathrm{OP}_n\mathrm{Q}_n$의 넓이를 a_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_{n-1}}{a_n}$의 값을 구하면? (단, O는 원점이다.)

[4.00점]



① $\dfrac{1}{32}$ ② $\dfrac{1}{16}$ ③ $\dfrac{1}{8}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

06 수열의 극한의 대소 관계

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $3n^2-2<a_n<3n^2+4$를 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2S_n}{n^3}$의 값을 구하면?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 지수·로그 극한

연속함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{f(x)}=\dfrac{1}{6}$일 때, $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{e^{4x}-1}$의 값을 구하면?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 미분계수의 정의

함수 $f(x)=\cos x+\sin x$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(\dfrac{5}{n}\right)-f(0)\right\}$의 값을 구하면?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 몫의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f'(1)=4$, $f(1)=-8$을 만족시킬 때, 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{(e^x+1)^2}$에 대하여 $g'(1)=\dfrac{b(ce+1)}{(e+1)^a}$를 만족한다. 이때 자연수 a, b, c의 합 $a+b+c$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

[5.00점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

10 합성함수의 미분

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+1)=e^x$을 만족시킬 때, $f'(9)$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

[5.00점]

① $\dfrac{e^2}{12}$ ② $\dfrac{e^3}{11}$ ③ $\dfrac{e^4}{10}$ ④ $\dfrac{e^5}{9}$ ⑤ $\dfrac{e^6}{8}$

11 함수의 극한 보기

다항함수 $f(x)$가 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\ln(1+x)}=2$를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{f(x)}=\dfrac{1}{2}$
ㄴ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+x}{\ln(1+x)}=3$
ㄷ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\{f(x)\}^2}{\ln(1+x)}=0$

[5.00점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 함수방정식과 도함수

임의의 두 실수 x, y에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3$, $f'(0)=3$을 만족시킬 때, $f'(2)$의 값을 구하면?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13 교점의 x좌표와 등차수열

닫힌구간 $[0, 6]$에서 정의된 함수 $f(x) = \left|2\sin\frac{\pi}{2}x\right|$의 그래프와 직선 $y = 1$이 만나는 점의 개수를 m이라 하고, 이 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m$이라 하자. 수열 $\{b_n\}$이 첫째항이 m이고 공차가 $\sum_{n=1}^{m} a_n$인 등차수열일 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{3n-1}$의 값은?

[5.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 등비급수

등비수열 $\{a_n\}$이 $a_3 = -\frac{1}{3}a_2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} = \frac{1}{4}$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + |a_n|)$의 값은?

[5.00점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

15 미분계수와 곱의 미분

함수 $f(x) = (x^2 + ax)e^x$에 대하여 $\lim_{x\to 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)f(x)} = 1$일 때, $f(a) \times f'(a)$의 값은? (단, a는 -1이 아닌 상수이다.)

[6.00점]

① $2e^{-4}$ ② $4e^{-2}$ ③ $8e^{-2}$ ④ $16e^{-4}$ ⑤ $16e^{-2}$

16 지수·로그 극한

$a > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 0$인 두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to 0} \frac{2e^2 x}{e^{ax} - 1} = 2e$, $\lim_{x\to 1} \frac{\log_a x}{bx(x-1)} = a$일 때, $a \times b$의 값은?

[6.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 합성함수 미분 + 극한 조건

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\frac{1}{3}} \dfrac{f(x)-1}{3x-1} = 3$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(f(x)) = e^{3x-1} + ax$이다.

$g(1) + g'(1) = 4$일 때, 상수 a의 값은?

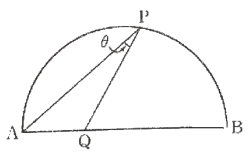
[6.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

18 사인법칙 + 몫의 미분

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 P가 있다. 선분 AB 위의 점 Q를 $3\angle \mathrm{APQ} = \angle \mathrm{BQP}$가 되도록 잡는다. $\angle \mathrm{APQ} = \theta$일 때, 선분 PQ의 길이와 선분 AQ의 길이의 합을 $f(\theta)$라 하자. $g(\theta) = \dfrac{f(\theta)}{\cos 2\theta}$에 대하여 $g'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$의 값은? $\left(\text{단}, 0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}\right)$

[6.00점]

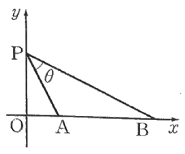


① $1-\sqrt{3}$ ② $1+\sqrt{3}$ ③ $2-\sqrt{3}$ ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $3-\sqrt{3}$

19 탄젠트 덧셈정리와 최대

다음 그림과 같이 x축 위의 두 점 $\mathrm{A}(20, 0)$, $\mathrm{B}(80, 0)$과 y축의 양의 방향 위의 점 $\mathrm{P}(0, y)$에 대하여 $\angle \mathrm{APB} = \theta$라고 할 때, $\tan\theta$의 값이 최대가 되는 점 P의 y좌표를 구하면?

[6.00점]

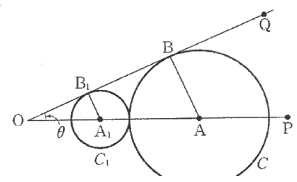


① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

20 도형의 극한과 e

다음 그림과 같이 $\angle \mathrm{POQ} = \theta$이고, 원 C의 중심 A가 $\overline{\mathrm{OP}}$ 위에 있고, 원 C가 $\overline{\mathrm{OQ}}$와 점 B에서 접한다. 또 원 C_1이 $\overline{\mathrm{OQ}}$와 점 $\mathrm{B_1}$에서 접하며 두 원 C, C_1은 서로 외접한다. 이때 $\lim_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\overline{\mathrm{AB}}}{\overline{\mathrm{A_1B_1}}}\right)^{\frac{1}{\theta}}$의 값을 구하면? (단, $\overline{\mathrm{OA_1}} < \overline{\mathrm{OA}}$)

[6.00점]



① $\dfrac{e}{3}$ ② $\dfrac{e}{2}$ ③ e ④ $\dfrac{e^2}{2}$ ⑤ e^2